КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Тараса Шевченка

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра програмних систем і технологій

Дисципліна

«Розробник фронтенду програмних систем»

Лабораторна робота №3

«Веб-ресурс з надання он-лайн консультацій у сфері фінансів»

Варіант №8

Виконав здобувач:	Ілля САЛЬНІКОВ	**Перевірила**:	Ірина ЮРЧУК
Група (підгрупа)	ІПЗ-32 (5)	Дата перевірки	
Форма навчання	денна	Оцінка	

2026

Мета

Вивчити типи даних, основні оператори, умовні конструкції, цикли, типи функцій мови програмування JS, набути навиків та вмінь у створенні програмного коду.

Завдання

1. Вивчити типи даних, основні оператори, умовні конструкції, цикли, типи функцій мови програмування JavaScript та основи об'єктно-орієнтованого підходу в ній;
2. Реалізувати програмно завдання, які наведені у Додатку 4, згідно варіанту здобувача:
    1. Створити 10 записів послуг, що містять внутрішній id послуги, назву послуги, ім'я лікаря, що її проводить, кількість користувачів, що прочитали про послугу за місяць_1, кількість користувачів, що прочитали про послугу за місяць_1, вартість послуги; тривалість послуги у хв. Реалізувати програмно:
        - впорядкування послуг за вартістю та знаходження середньої тривалості послуги у хв, серед тих, що відповідають одній і тій же вартості.
        - знаходження послуги, який має максимальну кількість користувачів, що прочитали про неї за місяць_1 та вивід її внутрішнього id.
        - додавання нової послуги до 10 записів: якщо у ній відсутня хоч якась інфо, то додаємо в кінець списку; якщо вся інфо є, то шукаємо її місце у порядку спадання вартості послуг.
        - обчислити оновлену вартість послуги на наступний місяць за принципом: якщо кількість користувачів, що прочитали про послугу за місяць_1 менша за кількість користувачів, що прочитали про послугу за місяць_2, то вартість проєкту множимо на 1,15; якщо кількість користувачів, що прочитали про послугу за місяць__1 дорівнює кількості користувачів, що прочитали про послугу за місяць__2, то вартість проєкту не змінюється; якщо кількість користувачів, що прочитали про послугу за місяць_1 більша за кількість користувачів, що прочитали про послугу за місяць__2, то вартість проєкту множимо на 0,95;
        - Надати оновлений список нових вартостей послуг – назва послуги, вартість, ім'я лікаря\психолога\дизайнера.
        Вказівка: використовуємо тип даних масив, методи роботи з ними та функції.

2. Створити 10 облікових записів користувачів, які містять прізвище, ім’я, вік, освіту, мету зворотнього зв’язку, дату звернення, час звернення. Реалізувати програмно:
    - виведення переліку користувачів, який звернулись продовж певного місяця, в деякий заданий момент часу.
    - вивести мінімальний вік користувача, що звернувся, його освіту та ім’я .
    - поділити користувачів за часом звернення на два класи – «робочий час (09:00 до 17:00)» та «неробочий час» та знайти кількість користувачів у кожному з класів та середній вік користувача у кожному з них.
    - забезпечити сортування користувачів алфавітному порядку із виведенням мети зворотнього зв’язку.
      Вказівка: використовуємо об’єктно-орієнтований js-код.
3. Провести тестування кожного із програмно реалізованих завдань.

Хід роботи

Для реалізації логіки мовою JavaScript було створено окремий файл script.js у директорії js/. Цей файл було підключено до існуючих сторінок за допомогою тегу <script src="js/script.js"></script>, який розміщено перед закриваючим тегом.

```
        </ul>
    </div>

    <script src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
```

Завдання 1.

Результат сортування масиву послуг у порядку зростання їх вартості.

```
Відсортовані послуги за вартістю: ▼ Array(10) i
    ▶ 0: {id: 'S008', name: 'Планування бюджету', specialist: 'Петренко В.П.', usersM1: 60, usersM2: 60, …}
    ▶ 1: {id: 'S004', name: 'HR-консалтинг', specialist: 'Мельник О.С.', usersM1: 90, usersM2: 80, …}
    ▶ 2: {id: 'S001', name: 'Юридична консультація', specialist: 'Коваленко І.В.', usersM1: 150, usersM2: 120, …}
    ▶ 3: {id: 'S005', name: 'Бухгалтерський супровід', specialist: 'Петренко В.П.', usersM1: 110, usersM2: 150, …}
    ▶ 4: {id: 'S006', name: 'Податковий консалтинг', specialist: 'Іванов І.І.', usersM1: 300, usersM2: 250, …}
    ▶ 5: {id: 'S003', name: 'Маркетингові дослідження', specialist: 'Іванов І.І.', usersM1: 200, usersM2: 200, …}
    ▶ 6: {id: 'S007', name: 'Оцінка ризиків', specialist: 'Сидоренко А.В.', usersM1: 120, usersM2: 130, …}
    ▶ 7: {id: 'S002', name: 'Фінансовий аудит', specialist: 'Шевченко О.М.', usersM1: 80, usersM2: 100, …}
    ▶ 8: {id: 'S010', name: 'Комплексний фінансовий аналіз', specialist: 'Шевченко О.М.', usersM1: 50, usersM2: 70, …}
    ▶ 9: {id: 'S009', name: 'Веб-розробка платформи', specialist: 'Коваленко І.В.', usersM1: 400, usersM2: 380, …}
      length: 10
    ▶ [[Prototype]]: Array(0)
```

Результат обчислення середньої тривалості надання послуг для тих

записів, що мають однакову вартість.

```
Середня тривалість для кожної вартості:
Вартість 1500 грн: Середня тривалість = 125.0 хв
```

Виведення інформації про послугу, яка мала максимальний попит серед користувачів протягом першого місяця.

```
Послуга з макс. інтересом за Місяць 1: ID = S009 (Веб-розробка платформи)
```

Результат перевірки логіки додавання нової послуги з урахуванням порядку спадання вартості та виведення масиву з оновленими цінами згідно з умовами алгоритму.

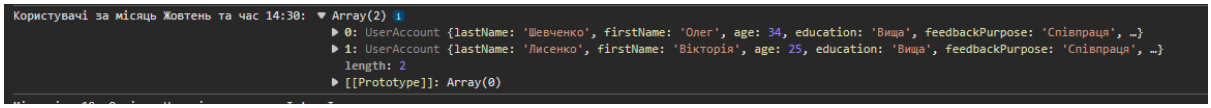
```
Нову послугу додано з урахуванням порядку спадання вартості.
Оновлена вартість послуг на наступний місяць:
▼ Array(11) i
  ▶ 0: {name: 'Супровід договорів', cost: '1380.00', specialist: 'Коваленко І.В.'}
  ▶ 1: {name: 'Юридична консультація', cost: '950.00', specialist: 'Коваленко І.В.'}
  ▶ 2: {name: 'Фінансовий аудит', cost: '1725.00', specialist: 'Шевченко О.М.'}
  ▶ 3: {name: 'Маркетингові дослідження', cost: '1300.00', specialist: 'Іванов І.І.'}
  ▶ 4: {name: 'HR-консалтинг', cost: '855.00', specialist: 'Мельник О.С.'}
  ▶ 5: {name: 'Бухгалтерський супровід', cost: '1265.00', specialist: 'Петренко В.П.'}
  ▶ 6: {name: 'Податковий консалтинг', cost: '1140.00', specialist: 'Іванов І.І.'}
  ▶ 7: {name: 'Оцінка ризиків', cost: '1610.00', specialist: 'Сидоренко А.В.'}
  ▶ 8: {name: 'Планування бюджету', cost: '800.00', specialist: 'Петренко В.П.'}
  ▶ 9: {name: 'Веб-розробка платформи', cost: '1900.00', specialist: 'Коваленко І.В.'}
  ▶ 10: {name: 'Комплексний фінансовий аналіз', cost: '1725.00', specialist: 'Шевченко О.М.'}
    length: 11
  ▶ [[Prototype]]: Array(0)
```

Завдання 2.

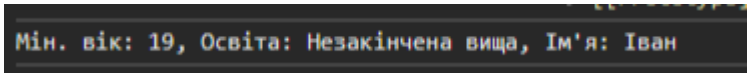
Ініціалізація масиву з 10 облікових записів користувачів на основі створеного класу UserAccount.

```
let users = [
    new UserAccount("Шевченко", "Олег", 34, "Вища", "Співпраця", "2026-10-12", "14:30"),
    new UserAccount("Коваленко", "Ірина", 22, "Середня", "Скарга", "2026-10-15", "08:15"),
    new UserAccount("Мельник", "Анна", 45, "Вища", "Пропозиція", "2026-09-05", "11:00"),
    new UserAccount("Бойко", "Іван", 19, "Незакінчена вища", "Помилка на сайті", "2026-10-13", "19:45"),
    new UserAccount("Ткаченко", "Марія", 51, "Вища", "Інше", "2026-08-20", "16:20"),
    new UserAccount("Кравченко", "Петро", 28, "Середня спеціальна", "Співпраця", "2026-10-12", "10:00"),
    new UserAccount("Олійник", "Олена", 39, "Вища", "Пропозиція", "2026-10-01", "09:30"),
    new UserAccount("Поліщук", "Дмитро", 60, "Середня", "Скарга", "2026-07-11", "21:10"),
    new UserAccount("Лисенко", "Вікторія", 25, "Вища", "Співпраця", "2026-10-13", "14:30"),
    new UserAccount("Григоренко", "Максим", 31, "Вища", "Помилка на сайті", "2026-09-22", "15:00")
];
```

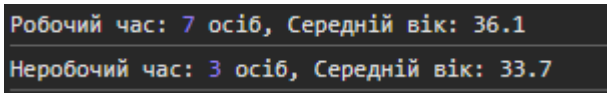
Результат фільтрації масиву користувачів за заданими параметрами: звернення у жовтні о 14:30.



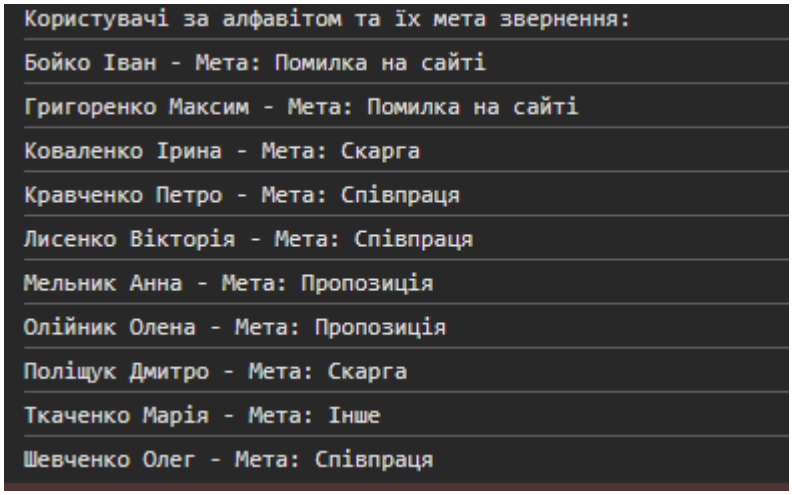
Виведення персональних даних наймолодшого користувача з масиву.



Результат розподілу користувачів на дві цільові групиіз підрахунком кількості осіб у кожній групі та обчисленням їхнього середнього віку.



Результат сортування списку користувачів за прізвищем в алфавітному порядку із зазначенням мети їхнього звернення.



Посилання на GitHub - [ilywka-S/Frontend-Software-Development at lab3]

Висновок: У процесі виконання лабораторної роботи я здобув практичні навички розробки програмної логіки мовою JavaScript. Було вивчено та застосовано базові типи даних, оператори, умовні конструкції, цикли та функції. Під час виконання першого завдання я навчився працювати з масивами об'єктів, було реалізувано алгоритми кастомного сортування, пошуку максимаальних та мінімальних значень та динамічного перерахунку числових показників на основі заданих умов. У другому завданні було опрацьовано основи об'єктно-орієнтованого підходу в JS, розробивши клас для облікових записів та реалізувавши логіку фільтрації, групування даних і сортування рядків за алфавітом.